

Variables de Entrada (INPUTS)

Variable	Descripción
Tasa de llegada de clientes	Número promedio de clientes que ingresan al supermercado por unidad de tiempo (minuto/hora), dependiendo del día y la hora.
Distribución de tipos de clientes	Proporción entre clientes con compras rápidas (exprés), normales (carrito medio o lleno), o preferenciales (personas mayores, embarazadas, discapacitados).
Distribución horaria	Variación de la tasa de llegada según la hora del día (pico entre 5-7 p.m., bajo entre 10-11 a.m., etc.).

Cantidad promedio de productos por cliente	Número medio de artículos que cada cliente lleva al pasar por caja (afecta el tiempo de atención).
Nivel de tolerancia a la espera	Tiempo máximo que un cliente está dispuesto a esperar en cola antes de abandonar el sistema.
Frecuencia de clientes por día	Cambios en la afluencia de clientes según el día de la semana (más alto fines de semana y quincena).
Probabilidad de abandono (renegación)	Probabilidad de que un cliente decida no esperar y se retire sin comprar, debido al tiempo de espera.

Número de cajas disponibles	Cantidad de cajas/cajeros en operación en un momento determinado (puede variar por hora).
Velocidad de atención por cajero	Tiempo promedio que un cajero tarda en atender a un cliente (considerando tipo de cliente y cantidad de productos).
Política de asignación a cajas	Forma en que se distribuyen los clientes: una cola general para todas las cajas o una cola por caja.
Tipos de cajas disponibles	Clasificación de cajas: exprés (menos de 10 productos), normales, preferenciales.
Tiempo por producto	Tiempo promedio que se tarda en escanear o registrar un producto.

Eventos externos	Factores que afectan la llegada de clientes como clima, promociones, días festivos, actividades culturales locales.
Fallas del sistema o del personal	Eventos imprevistos como falla en la caja, cierre temporal por cambio de turno o errores técnicos.
Layout físico del área de cajas	Espacio disponible para la formación de colas, distancia entre cajas y punto de salida, cuellos de botella.

Variables de Salida (OUTPUTS)

Variable	Descripción
Tiempo promedio en cola por cliente	Tiempo que los clientes esperan antes de ser atendidos, medido desde que llegan a la cola hasta que un cajero los llama.
Tiempo total en el sistema	Suma del tiempo en cola más el tiempo de atención en la caja.
Longitud promedio de la cola	Promedio de personas que hay en espera durante el periodo simulado (por caja o en total).
Utilización de cajeros	Porcentaje de tiempo que cada cajero está activo (ocupado vs. inactivo).
Clientes atendidos por hora	Cantidad de clientes que pasan exitosamente por caja en una hora determinada.

Clientes que abandonan la cola	Número o porcentaje de clientes que se retiran antes de llegar a caja por exceso de espera.
Clientes atendidos dentro del tiempo deseado	Proporción de clientes que fueron atendidos sin esperar más allá de un umbral aceptable.
Frecuencia de apertura de cajas adicionales	Número de veces que se tomó la decisión de abrir una caja extra por congestión.
Costo operativo vs. eficiencia	Relación entre el costo de mantener más cajeros activos y la mejora en tiempos de espera/satisfacción.
Promedio de espera por tipo de cliente	Análisis diferenciado de tiempos de espera entre exprés, regular y preferencial.

Porcentaje de congestión crítica	Tiempo durante el cual la cantidad de personas en cola supera cierto umbral crítico (por ejemplo, más de 10 personas en cola).
---	--